Fundamentos de Algoritmos

Grupo F

Práctica evaluable, 10 de Octubre de 2025

1. La práctica dura el tiempo de laboratorio (50 minutos).
2. Asegúrate de que el Visual Studio tiene configurado el **fin de línea como CRLF**.
3. Escribe tu **nombre, apellidos y DNI** en el hueco reservado para ello en el fichero plantilla del ejercicio.
4. Escribe comentarios que expliquen tu solución, justifiquen por qué se ha hecho así y ayuden a entenderla.
5. Debes desarrollar e implementar una solución para cada ejercicio, pruébala y entrégala en el juez automático accesible en la dirección `http://exacrc`. Utiliza los ficheros de plantillas que te hemos entregado.
6. La solución será evaluada por el profesor independientemente del veredicto del juez automático. Para ello, el profesor tendrá en cuenta **exclusivamente** el último envío que realices.
7. Durante todo este tiempo en el juez únicamente está subido el caso de prueba del enunciado. Esto significa que un resultado de correct **es provisional**.
8. A lo largo de la prueba se te pedirá que te identifiques y rellenes tus datos en una hoja de firmas.

Primero resuelve el problema. Entonces, escribe el código.

— John Johnson

No esperes resolver un ejercicio sin leer el enunciado por completo.

— Tu profesor

Cargado por la cuesta



Cualquiera que haya ido a hacer la compra semanal andando teme las cuestas. Subir largas cuestas cargado con las bolsas de la compra es una tortura por la que Guillermo está decidido a no volver a sufrir. Aprovechando que se tiene que mudar de piso, se ha hecho con un mapa topográfico de la zona para comprobar las elevaciones del terreno. Su idea es estudiar los cambios de elevación para buscar si hay alguna cuesta y, así, evitar mudarse a esa zona.

El tipo de cuesta que Guillermo quiere evitar son aquellas en las que la altura del terreno nunca desciende, que tienen una longitud estrictamente mayor que una cantidad `L` y cuyo desnivel total es mayor o igual que una cantidad `D`.

Por ejemplo, si el terreno tiene las siguientes alturas `1 -1 2 2 5 7 5` y quiere evitar una cuesta con desnivel mayor o igual que 6 y de longitud mayor que 2; encontrará una cuesta que comienza en la posición 1 (comprende el trozo `-1 2 2 5`), ya que el terreno nunca desciende, la longitud es $4 > 2$ y cuyo desnivel es $6 \geq 6$. Le da igual lo que ocurra después de encontrar la primera cuesta, además.

Se pide:

1. (1 punto) Define un predicado auxiliar $cuesta(v, p, q, D)$ que se evalúe a cierto si, y solo si, entre las posiciones p y q (ambas incluidas) el terreno es no decreciente (los valores suben o se mantienen igual) y el desnivel total es mayor o igual que D.
2. (2 puntos) Utilizando el predicado auxiliar $cuesta(v, a, b, D)$, especifica una función que dado un vector v de enteros, un valor $0 \leq D$ de desnivel mínimo y un valor $0 \leq L$ de longitud mínima, devuelva dos valores, un booleano que indique si existe una cuesta y un entero que, en caso de existir la cuesta, sea la primera posición de la misma.
3. (6 puntos) Diseña e implementa un algoritmo iterativo eficiente que resuelva el problema propuesto.
4. (1 punto) Indica el coste asintótico del algoritmo en el caso peor y justifica adecuadamente tu respuesta.

Entrada

La entrada está compuesta por diferentes casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas. La primera contendrá el número de elementos del vector N ($0 \leq N \leq 10^9$), el desnivel mínimo D ($0 \leq D \leq 1000$) y la longitud mínima L ($0 \leq L \leq N$). La segunda los N elementos del vector.

Salida

Por cada caso de prueba el programa escribirá una línea con `SI` seguido del comienzo de la primera cuesta (en caso de que exista); o con `NO` en caso de no existir ninguna cuesta.

Entrada de ejemplo

```
7 6 2
1 -1 2 2 5 7 5
0 0 0

3 1 1
0 -2 -1
7 4 2
5 1 -1 1 0 1 7
4 2 4
1 2 3 4
4 2 3
1 2 3 4
```

Salida de ejemplo

```
SI 1
NO
SI 1
SI 4
NO
SI 0
```